# Semana 32 — Conteúdo de 2 aulas

## Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

# Semana 32 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 51:** Prática: Banco de Dados Gerenciado
- **Aula 52:** Cloud DevOps: Conceitos

# Aula 51 — Prática: Banco de Dados Gerenciado

# Objetivos da Aula

- Provisionar um **banco gerenciado** na nuvem.
- Conectar uma aplicação ao banco.
- Testar **backup e replicação**.
- Consolidar DBaaS na prática.

# Preparação

- Conta no provedor (camada gratuita).
- Grupo de segurança adequado para o banco.
- Cliente de banco (linha de comando ou GUI).
- Aplicação simples (opcional).

# Passo 1 — Provisionar

- Criar uma instância **RDS** (ex.: MySQL/PostgreSQL).
- Escolher **classe, armazenamento e credenciais**.
- Configurar **multi-AZ** (se disponível).
- Anotar o **endpoint**.

# Passo 2 — Segurança de Rede

- Colocar o banco em **sub-rede privada**.
- Ajustar o **grupo de segurança** (porta 3306/5432).
- Permitir acesso **apenas** da camada de aplicação.
- Nunca expor o banco à internet.

# Passo 3 — Conexão e Dados

- Conectar com o cliente (`mysql`/`psql`).
- Criar **banco, tabela e registros**.
- Executar **consultas** e validar.
- (Opcional) conectar a aplicação.

# Passo 4 — Backup e Recuperação

- Verificar **backups automáticos**.
- Criar um **snapshot** manual.
- Simular **restauração** a partir do snapshot.
- Documentar o processo.

# Passo 5 — Escala (conceito)

- Observar opções de **read replica**.
- (Conceitual) escala vertical e horizontal.
- Monitorar métricas do banco.
- Estimar **custo**.

# Verificação da Prática

- ☐ Banco gerenciado provisionado.
- ☐ Acesso restrito por grupo de segurança.
- ☐ Tabela criada e consultada.
- ☐ Snapshot criado e restaurado.

**Tip**

Ao final, **remova** a instância (se não for gratuita) para evitar custos — prática importante de **FinOps**.

# Resumo da Aula

- Provisionamos um **banco gerenciado** na nuvem.
- Configuramos **rede e segurança**.
- Testamos **backup e recuperação**.
- Próxima aula: **Cloud DevOps**.

# Referências


- AWS — *RDS Getting Started*.

# Aula 52 — Cloud DevOps: Conceitos

# Objetivos da Aula

- Definir **DevOps** e sua cultura.
- Compreender o **ciclo de vida** de entrega de software.
- Conhecer **automação, CI/CD e IaC**.
- Relacionar DevOps com a **nuvem**.

# O que é DevOps?

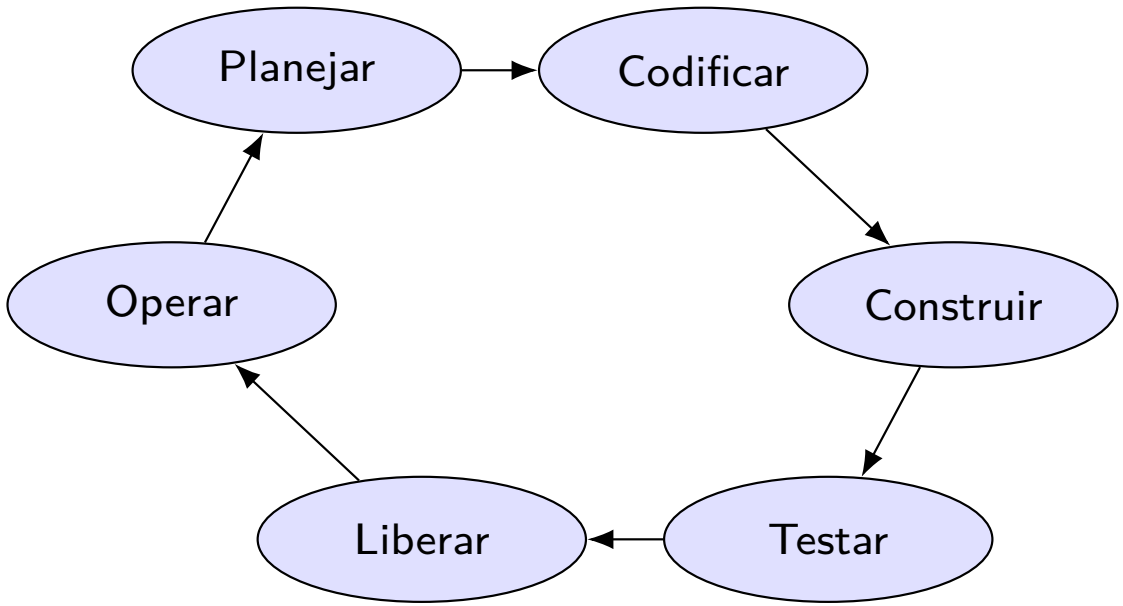
- Cultura que **aproxima Dev e Ops**.
- Objetivo: entregar software **rápido, confiável e frequente**.
- Baseada em **colaboração, automação e feedback**.
- Não é só ferramenta: é **mudança cultural**.

# Por que DevOps?

- Entregas lentas e “paredes” entre times.
- Falhas por mudanças manuais e ambientes diferentes.
- Necessidade de **respostas rápidas** ao mercado.
- A nuvem viabiliza **automação e escala**.

# Ciclo de Vida DevOps

- **Planejar** → **Codificar** → **Construir** → **Testar**.
- **Liberar** → **Implantar** → **Operar** → **Monitorar**.
- **Feedback** contínuo em todas as etapas.
- Representado como um **infinito (∞)**.



# Automação

- Reduz **erros manuais** e acelera entregas.
- Cobre **build, testes, deploy e infraestrutura**.
- Ferramentas: Git, Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI.
- Tudo **versionado** e **reproduzível**.

# CI/CD (visão)

- **Integração Contínua (CI):** integrar e testar frequentemente.
- **Entrega/Deploy Contínuo (CD):** publicar automaticamente.
- Aula 65 aprofunda CI/CD.

# Infraestrutura como Código (IaC)

- Definir infraestrutura em **arquivos versionáveis**.
- Ferramentas: **Terraform, CloudFormation, Ansible**.
- Ambientes **reproduzíveis** e auditáveis.
- Combina perfeitamente com CI/CD.

# DevOps na Nuvem

- Provedores oferecem **pipelines gerenciados**.
- **Contêineres** padronizam ambientes.
- **Serverless** simplifica operações.
- **Observabilidade** integrada.

**Note**

DevOps = **cultura + automação**. A nuvem fornece as ferramentas (pipelines, IaC, contêineres) que tornam a prática viável em escala.

# Resumo da Aula

- **DevOps** aproxima Dev e Ops com automação.
- O ciclo de vida integra planejamento a monitoramento.
- **CI/CD e IaC** são pilares técnicos.
- A nuvem acelera a adoção de DevOps.

# Atividade Rápida

- Explique o objetivo do **DevOps**.
- Cite três **práticas** de automação.
- O que é **IaC** e por que importa?

# Referências


- *The DevOps Handbook*.
- AWS/GitHub — *DevOps*.